

Лабораторная работа №12. Одномерные числовые массивы в языке C++.

ЗАДАНИЕ 1. Написать программу, в которой с помощью генератора случайных значений сформировать 4 одномерных массива **array1, array2, array3, array4**, каждый из которых содержит **m** (где $m \leq 7$) **целочисленных** значений.

Значения элементов массивов формируются в диапазоне $[k, +3*k]$, где значение $3 < k < 9$ вводится с клавиатуры.

Вывести на экран все сформированные массивы, и предусмотреть функцию, с помощью которой затем вывести:

- 1) произведение четных элементов в каждом массиве.
- 2) произведение нечетных элементов в каждом массиве.
- 3) произведение элементов кратных 7 в каждом массиве.
- 4) произведение элементов кратных 3 в каждом массиве.
- 5) сумму четных элементов в каждом массиве.
- 6) сумму нечетных элементов в каждом массиве.
- 7) произведение элементов кратных 5 в каждом массиве.
- 8) произведение элементов кратных 4 в каждом массиве.
- 9) среднее арифметическое элементов кратных 3 в каждом массиве.
- 10) среднее арифметическое элементов кратных 5 в каждом массиве.
- 11) сумму элементов кратных 5 в каждом массиве.
- 12) сумму элементов кратных 4 в каждом массиве.
- 13) сумму элементов кратных 7 в каждом массиве.
- 14) сумму элементов кратных 3 в каждом массиве.
- 15) среднее арифметическое элементов кратных 9 в каждом массиве.
- 16) среднее арифметическое четных элементов в каждом массиве.
- 17) сумму элементов кратных 9 в каждом массиве.
- 18) среднее арифметическое элементов кратных 7 в каждом массиве

ЗАДАНИЕ 2. Написать программу, в которой с помощью генератора случайных значений сформировать одномерный массив **вещественных** значений, содержащий **n** (где $n \leq 10$) элементов.

Значения элементов массива формируются в диапазоне $[0.5*p, 3.5*p]$, где значение $p \geq 2$ вводится с клавиатуры.

Вывести на экран сформированный массив и вывести:

- 1) номера (*индексы*) и произведение элементов, значения которых меньше максимального.
- 2) номера (*индексы*) и произведение элементов, значения которых больше полусуммы максимального и минимального.
- 3) номера (*индексы*) и сумму элементов, значения которых больше минимального.
- 4) номера (*индексы*) и сумму элементов, значения которых меньше полусуммы максимального и минимального.
- 5) среднее арифметическое элементов, значения которых больше минимального.

- 6) среднее арифметическое элементов, значения которых меньше максимального.
- 7) среднее арифметическое элементов, значения которых больше полусуммы максимального и минимального.
- 8) среднее арифметическое элементов, значения которых лежат в диапазоне $[\min, (\min + (\max - \min)/2)]$.
- 9) номера (*индексы*) и произведение элементов, значения которых меньше половины максимального.
- 10) номера (*индексы*) и произведение элементов, значения которых больше удвоенного минимального.
- 11) номера (*индексы*) и сумму элементов, значения которых лежат в диапазоне $[\min, (\min + (\max - \min)/2)]$.
- 12) номера (*индексы*) и сумму элементов, значения которых лежат в диапазоне $[\min + (\max - \min)/2, \max]$.
- 13) среднее арифметическое элементов, значения которых лежат в диапазоне $[\min + (\max - \min)/2, \max]$.
- 14) среднее арифметическое элементов, значения которых меньше половины максимального.
- 15) среднее арифметическое элементов, значения которых больше удвоенного минимального.
- 16) среднее арифметическое элементов, значения которых лежат в диапазоне $[\min + (\max - \min)/4, \min + (\max - \min)/2]$.
- 17) среднее арифметическое элементов, значения которых больше утроенного минимального.
- 18) номера (*индексы*) и сумму элементов, значения которых больше утроенного минимального.